

Modelo de PL

Variáveis de decisão:

- x_1 – nº de casas a inspecionar de forma completa (nas 3 vertentes), por semana
- x_2 – nº de empresas a inspecionar de forma completa, por semana

Função objetivo:

Maximizar o nº de inspeções completas por semana, ou seja,

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

Restrições:

- Disponibilidade semanal do inspetor de isolamentos
 $4x_1 + 2x_2 \leq 28$
- Disponibilidade semanal do inspetor de instalações elétricas
 $2x_1 + 6x_2 \leq 30$
- Disponibilidade semanal do inspetor de aquecimento
 $4x_1 + 6x_2 \leq 36$
- Pelo menos 40% das inspeções devem ser a empresas
 $x_2 \geq 0.4 \cdot (x_1 + x_2) \Leftrightarrow x_2 - 0.4x_2 \geq 0.4x_1 \Leftrightarrow 0.6x_2 \geq 0.4x_1 \Leftrightarrow -0.4x_1 + 0.6x_2 \geq 0$
- Inspetor de aquecimento deverá realizar pelo menos 30% do total de horas despendidas pelos outros dois inspetores
 $4x_1 + 6x_2 \geq 0.3 \cdot ((4x_1 + 2x_2) + (2x_1 + 6x_2)) \Leftrightarrow 4x_1 + 6x_2 \geq 0.3 \cdot (6x_1 + 8x_2) \Leftrightarrow 2.2x_1 + 3.6x_2 \geq 0$
- Variáveis têm que ser não-negativas
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Investigação Operacional 2025/2026
Exame da Época Normal
- Proposta de Resolução -

2 – a)

$$\text{Min } z = 4x_1 + 3x_2 \Leftrightarrow \text{Max } z' = -4x_1 - 3x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 - 2x_2 \geq 6$$

$$2x_1 - 2x_2 - x_4 + x_5 = 6$$

$$2x_1 + 2x_2 = 10$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_6 = 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$x_j \geq 0, j=1, \dots, 6$$

em que: x_3 - slack; x_4 - surplus; x_5 e x_6 - artificiais

1ª-Fase

$$\text{Max } z_{1ªFase} = -x_5 - x_6$$

	C_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	$C_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	-1	2	1	0	0	0	4 (1)
x_5	-1	2	-2	0	-1	1	0	6 6/2 (2)
x_6	-1	2	2	0	0	0	1	10 10/2 (3)
Zj-cj		-4	0	0	1	0	0	-16

$$\text{SBNA: } x=(0,0,4,0,6,10) \rightarrow z_{1ªFase}=-16$$

	C_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	$C_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	0	1	1	-1/2	1/2	0	7 7/1 (1)'=(1)+(2)'
x_1	0	1	-1	0	-1/2	1/2	0	3 (2)'=1/2*(2)
x_6	-1	0	4	0	1	-1	1	4 4/4 (3)'=(3)-2*(2)'
Zj-cj		0	-4	0	-1	2	0	-4

$$\text{SBNA: } x=(3,0,7,0,0,4) \rightarrow z_{1ªFase}=-4$$

	C_i	0	0	0	0	-1	-1	
x_B	$C_B \setminus x_i$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	0	0	1	-3/4	3/4	-1/4	6 (1)''=(1)'-(3)''
x_1	0	1	0	0	-1/4	1/4	1/4	4 (2)''=(2)' + (3)''
x_2	0	0	1	0	1/4	-1/4	1/4	1 (3)''=1/4*(3)'
Zj-cj		0	0	0	0	1	1	0

$$\text{SBA: } x=(4,1,6,0,0,0) \rightarrow z_{1ªFase}=0$$

Quadro ótimo da 1ªFase porque não há valores negativos da linha Zj-cj => o objetivo foi cumprido uma vez que as variáveis artificiais foram removidas da base e têm agora valor zero.

Investigação Operacional 2025/2026
Exame da Época Normal
- Proposta de Resolução -

2ª-Fase

$$\text{Max } z' = -4x_1 - 3x_2$$

		C_i	-4	-3	0	0	
X_B	$C_B \setminus X_i$		x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	0		0	0	1	-3/4	6
x_1	-4		1	0	0	-1/4	4
x_2	-3		0	1	0	1/4	1
Zj-cj			0	0	0	1/4	-19

Quadro ótimo da 2ª Fase e do problema pois não existem valores negativos na linha Zj-cj.

Solução ótima → SBA: $x^*=(4,1,6,0,0,0)$

Valor ótimo de z → $z'^*=-19 \Rightarrow z^*=19$

2 – b)

A afirmação é parcialmente falsa.

De acordo com uma das propriedades fundamentais da dualidade, se um dos problemas (primal ou dual) tiver solução ótima não limitada, o outro problema será impossível.

Desta forma, se ao resolver o problema dual obtivesse solução ótima não limitada, poderia concluir que o problema primal era impossível. A parte da frase “ou também teria solução ótima não limitada” está incorreta!

Investigação Operacional 2025/2026
Exame da Época Normal
- Proposta de Resolução -

3 – a)

Maximizar $z = -x_1 + 4x_2 = 4$ (p.ex) $(-4,0);(0,1)$

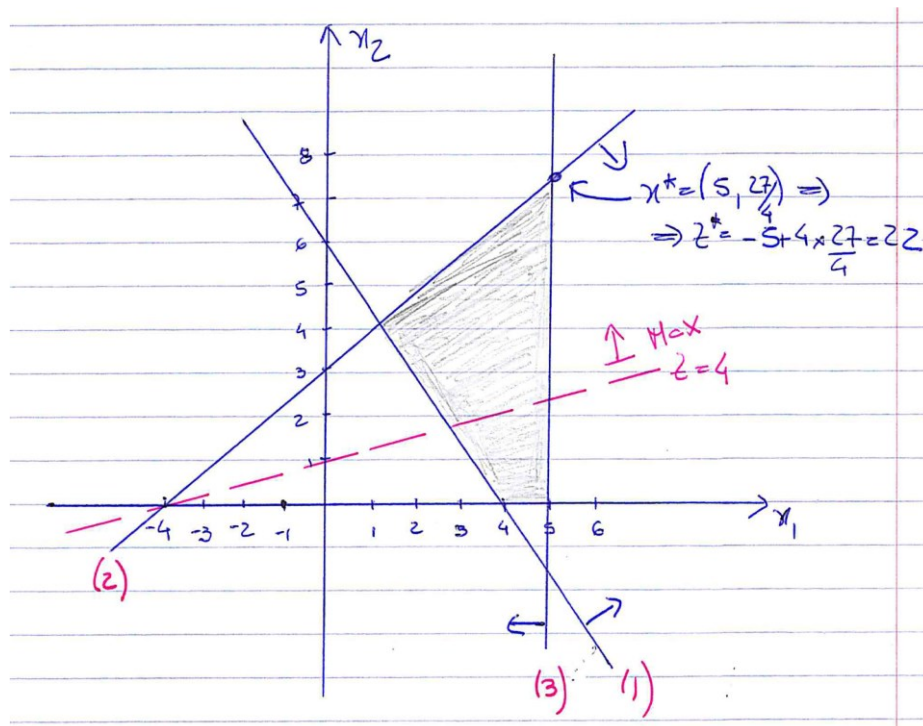
sujeito a

$$3x_1 + 2x_2 \geq 12 \quad (1) \quad (4,0) ; (0,6)$$

$$-3x_1 + 4x_2 \leq 12 \quad (2) \quad (-4,0) ; (0,3)$$

$$x_1 \leq 5 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Cálculo de x^* :

$$\begin{cases} x_1 = 5 \\ -3x_1 + 4x_2 = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{12 + 3x_1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{12 + 15}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = \frac{27}{4} \end{cases}$$

3 – b)

Primal	Dual
$Maximizar z = -x_1 + 4x_2$ sujeito a $3x_1 + 2x_2 \geq 12$ $-3x_1 + 4x_2 \leq 12$ $x_1 \leq 5$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	$Minimizar z_d = 12u_1 + 12u_2 + 5u_3$ sujeito a $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1$ $2u_1 + 4u_2 \geq 4$ $u_1 \leq 0, u_2 \geq 0, u_3 \geq 0$

3 – c)

Para que uma solução possa ser considerada ótima para o problema dual tem que:

- Satisfazer as restrições funcionais
- Satisfazer as restrições de valor das variáveis individuais
- Garantir que o valor da função objetivo do dual é igual ao valor da função objetivo do primal, ou seja: $z_d^* = z^* = 22$

Basta que uma das condições anteriores seja falsa para que a solução em análise não possa ser solução ótima para o problema dual. NOTA: A resolução apresentada em seguida tem outras alternativas que dependem da ordem pela qual se testam as condições.

Solução A: $u=(2, -1, 2)$

Nesta solução $u_1=2$ contraria a restrição $u_1 \leq 0$, e $u_2=-1$ contraria a restrição $u_2 \geq 0$.

Por esta razão, **não poderá constituir uma solução ótima para o problema dual.**

Solução B: $u=(-1, 2, 3)$

Nesta solução verifica-se que as restrições de valor das variáveis individuais são todas respeitadas. De facto, $u_1=-1$ respeita a restrição $u_1 \leq 0$, $u_2=2$ respeita a restrição $u_2 \geq 0$, e $u_3=3$ respeita a restrição $u_3 \geq 0$.

No que toca à 1ª restrição funcional: $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1 \Leftrightarrow 3*(-1) - 3*2 + 3 \geq -1 \Leftrightarrow -6 \geq -1$ Falso!

Por esta razão, **não poderá constituir uma solução ótima para o problema dual.**

Solução C: $u=(-1, 2, 2)$

Nesta solução verifica-se que as restrições de valor das variáveis individuais são todas respeitadas. De facto, $u_1=-1$ respeita a restrição $u_1 \leq 0$, $u_2=2$ respeita a restrição $u_2 \geq 0$, e $u_3=2$ respeita a restrição $u_3 \geq 0$.

No que toca à 1ª restrição funcional: $3u_1 - 3u_2 + u_3 \geq -1 \Leftrightarrow 3*(-1) - 3*2 + 2 \geq -1 \Leftrightarrow -7 \geq -1$ Falso!

Por esta razão, **não poderá constituir uma solução ótima para o problema dual.**

Conclusão:

Nenhuma das soluções A, B, ou C, pode ser solução ótima do problema dual.

Investigação Operacional 2025/2026
Exame da Época Normal
- Proposta de Resolução -

4 – a)

Como a OFERTA (50) é superior à PROCURA (45) há que criar um destino fictício (**L4**) que “receba” o excesso da OFERTA. Depois aplica-se o método do “Canto Noroeste”:

	L1	L2	L3	L4	
A1	151	62	X5	X0	2160
A2	X8	143	41	X0	1840
A3	X4	X9	66	50	1150
	150	20140	1060	50	

O custo desta SBA inicial é: $z = 1 \cdot 15 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 14 + 1 \cdot 4 + 6 \cdot 6 = 109 \text{ €}$

4 – b)

Partindo da SBA obtida em a) vamos resolver pelo método dos transportes.

Calculam-se os valores dos u 's e v 's usando as células ocupadas e a equação $u_i + v_j = c_{ij}$. Considera-se à partida $u_1 = 0$.

	$v_1 = 1$	$v_2 = 2$	$v_3 = 0$	$v_4 = -6$	
$u_1 = 0$	151	62	5	0	21
$u_2 = 1$	8	143	41	0	18
$u_3 = 6$	4*	9	66	50	11
	15	20	10	5	

Teste dos valores de u 's e v 's nas restrições do dual das células desocupadas: $u_i + v_j \leq c_{ij}$?

(1 , 3): $u_1 + v_3 \leq 5 \Leftrightarrow 0 + 0 \leq 5$ ✓

(1 , 4): $u_1 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 0 - 6 \leq 0$ ✓

(2 , 1): $u_2 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 1 + 1 \leq 8$ ✓

(2 , 4): $u_2 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - 6 \leq 0$ ✓

(3 , 1): $u_3 + v_1 \leq 4 \Leftrightarrow 6 + 1 \leq 4$ ✗

(3 , 2): $u_3 + v_2 \leq 9 \Leftrightarrow 6 + 2 \leq 9$ ✓

=> Vamos mover produto para a célula (3,1)

Quanto? $\text{Min} \{15, 14, 6\} = 6$

Investigação Operacional 2025/2026
Exame da Época Normal
- Proposta de Resolução -

	$v_1 = 1$	$v_2 = 2$	$v_3 = 0$	$v_4 = -3$	
$u_1 = 0$	1 9	2 12	5 	0 	21
$u_2 = 1$	8 	3 8	1 10	0 	18
$u_3 = 3$	4 6	9 	6 	0 5	11
	15	20	10	5	

Teste das restrições do dual, $u_i + v_j \leq c_{ij}$, nas células desocupadas:

- $(1, 3): u_1 + v_3 \leq 5 \Leftrightarrow 0 + 0 \leq 5$ ✓
 $(1, 4): u_1 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 0 - 3 \leq 0$ ✓
 $(2, 1): u_2 + v_1 \leq 8 \Leftrightarrow 1 + 1 \leq 8$ ✓
 $(2, 4): u_2 + v_4 \leq 0 \Leftrightarrow 1 - 3 \leq 0$ ✓
 $(3, 2): u_3 + v_2 \leq 9 \Leftrightarrow 3 + 2 \leq 9$ ✓
 $(3, 3): u_3 + v_3 \leq 6 \Leftrightarrow 3 + 0 \leq 6$ ✓

O quadro já é ótimo pois todas as restrições do dual se verificam.

Solução ótima: $x_{11}^* = 9$; $x_{12}^* = 12$; $x_{22}^* = 8$; $x_{23}^* = 10$; $x_{31}^* = 6$; restantes $x_{ij}^* = 0$ ($i=1, \dots, 3$ e $j=1, \dots, 3$).

Custo mínimo de transporte: $z^* = 1 \cdot 9 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 8 + 1 \cdot 10 + 4 \cdot 6 = 91$ €

4 – c)

As restrições do primal correspondentes a u_1 , u_2 e u_3 são as restrições de OFERTA, ou seja:

- $x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 21$
- $x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 18$
- $x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 11$